

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 23

값진 축을 실제로 확보했다

노트 22의 예측이 맞았다 --- 매장 노출도를 33%에서 90%로 올리니 아이돌 전이가 전부 강해졌다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 22는 매장 노출도를 최우선 확보 대상으로 지목했다 — 팝업에서 빼면 전이가 43% 악화되는 가장 값진 축인데 아이돌에서 32%, 게임에서 0%만 관측된다. 확보를 시도했다. 두 번 실패하고 세 번째에 됐다. 노트 20의 교훈대로 이름이 아니라 물리량으로 정의하려고 “경쟁 밀도의 역수”를 잡았는데, Steam은 검색 API의 날짜 필터가 작동하지 않아(모든 구간에서 116,832 반환) 월별 출시 수를 못 얻었고, 아이돌은 표본 편향 때문에 무효였다(월별 데뷔 수와 초동의 상관 $+0.078$, 부호도 예상과 반대). 세 번째로 소속사 사전 데뷔 건수를 썼다 — 라벨이 필요 없고 커버리지가 33%에서 90%로 오르며 단조 관계가 뚜렷하다(첫 데뷔 소속사 $\log_{10} 4.70$, 1건 경험 5.22, 2건 이상 5.34). 결과는 노트 22의 예측대로다. 아이돌이 낀 세 방향이 모두 16–26% 강해졌다 — 팝업 → 아이돌 -0.0716 에서 -0.0905 , 아이돌 → 팝업 -0.0765 에서 -0.0895 , 게임 → 아이돌 -0.0752 에서 -0.0872 . 아이돌이 끼지 않은 두 방향은 변화가 없어, 개선이 이 축에서 왔음이 분명하다. 노트 20의 미디어 투입은 추가하니 나빠졌는데 이 축은 좋아졌다 — 차이는 기능적 정합성이다.

Steam 월별 출시 수
아이돌 월별 데뷔 수
소속사 사전 데뷔 건수

실패 — API 날짜 필터 무효 (전 구간 116,832 반환)

실패 — 표본 편향 — 초동과 $r=+0.078$ (부호도 반대)성공 — 커버리지 90%, $r=+0.209$, 단조

매장 노출도 = 경쟁 밀도의 역수. “그 점점에 우연히 노출될 확률”이 이 축의 물리적 내용이다. 같은 시기에 열린 것이 많을수록 확률이 낮아진다. 세 도메인에 모두 적용 가능한 정의로 보였다.

- 팝업 — 반경 500m 내 동시 운영 팝업 수(이미 보유)
- 아이돌 — 데뷔 당월 데뷔 그룹 수
- 게임 — 출시 당월 Steam 출시작 수

게임에서 실패 --- API가 날짜를 무시한다. Steam 검색 엔드포인트에 `released_date_range`를 걸어 월별 총수를 받으려 했는데 모든 구간이 같은 값을 돌려줬다(2016년 6월, 2020년 6월, 2024년 6월, 2026년 6월 모두 116,832). 노트 13에서 `filter=topsellers`와 함께 쓸 때 날짜가 무시된 것과 같은 문제이며, 이번에는 정렬을 바꿔도 해결되지 않았다. 그 값은 “출시일이 기록된 전체 게임 수”로 보인다.

아이돌에서 실패 --- 표본이 census가 아니다. 아이돌은 내 표본으로 월별 데뷔 수를 셀 수 있다. 세어 봤더니 초동과의 상관이 $+0.078$ 이고 부호가 예상과 반대였다(혼잡한 달의 초동이 오히려 높다).

원인은 표본의 성격이다. 내 274건은 시장 census가 아니라 크롤링으로 모은 것이고, 화제성 높은 시기를 더 많이 잡았다. 그러면 “월별 데뷔 수”가 경쟁 밀도가 아니라 그 달이 활발했는가를 재게 된다.

주장 1. 경쟁 밀도로 정의한 매장 노출도는 시장 census를 요구한다. 편향된 표본에서 밀도를 세면 경쟁이 아니라 그 시기의 활발함을 재게 된다.

반증 조건. 같은 기간의 공식 데뷔 집계(가요 관련 협회

Figure 1: 세 번의 시도. 앞의 둘은 도메인 독립 물리량을 노렸고 실패했다.

1. 가장 값진 축이 가장 안 재진다

노트 22의 결론은 이랬다.

매장 노출도가 가장 값지다. 빼면 전이가 43% 악화된다. 그런데 이 축은 아이돌에서 32%, 게임에서 0%다. 가장 값진 축이 가장 안 재진다.

그리고 투자 우선순위 1번으로 “매장 노출도를 다른 도메인에서 관측 가능하게 만든다 — 이것 하나가 표본을 두 배 늘리는 것보다 낫다”를 적었다. 실행했다.

2. 두 번 실패했다

노트 20이 미디어 투입에서 배운 것은 “이름이 같아도 도메인마다 다른 물리량을 재면 인자 공간을 왜곡한다”였다. 그래서 이번에는 물리량부터 정의했다.

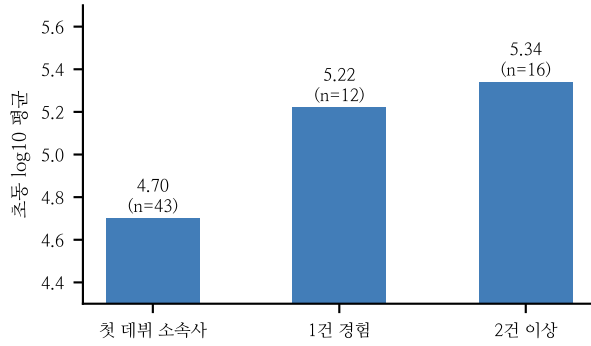


Figure 2: 소속사 사전 데뷔 건수와 초동. 단조 관계가 뚜렷하다.

Table 1: 소속사 사전 데뷔 건수별 초동(n=71).

소속사 이력	n	초동 log10 평균
첫 데뷔	43	4.70
1건 경험	12	5.22
2건 이상	16	5.34

통계 등)를 구해 다시 세었을 때 부호가 음으로 돌아서면, 정의는 옳고 표본만 문제였다.

이것은 왜 이 축이 팝업에서만 100%인지도 설명한다. 팝업은 우리가 시장 안에 있으므로 상권 데이터를 안다. 밖에서 크롤링으로 보는 도메인에서는 census가 없다.

3. 세 번째에 됐다 --- 라벨 없는 소속사 이력

경쟁 밀도를 포기하고 다른 경로를 잡았다. 아이돌의 매장 노출도는 원래 “소속사가 확보하는 유통·음방 자리”로 정의했고, 소속사 사전 데뷔의 초동 평균으로 썼다. 그것이 33%뿐이었던 이유는 사전작에 초동 라벨이 있어야 했기 때문이다.

건수만 세면 라벨이 필요 없다.

상관은 약해지지만 커버리지가 세 배 가까이 오른다. 둘을 결합했다 — 사전작 초동이 있으면 그것을 쓰고, 없으면 건수로 잡는다. 최종 커버리지 90%다.

4. 노트 22의 예측이 맞았다

아이돌이 낀 세 방향이 16%에서 26% 강해졌다. 아이돌이 끼지 않은 두 방향은 소수점 넷째 자리까지 변화가 없다 — 개선이 이 축에서 왔음이 분명하다.

주장 2. 매장 노출도의 커버리지를 33%에서 90%로 올리자 그 도메인이 낀 전이가 모두 16 - 26% 강해졌다. 노트 22가 축 절제로 예측한 값어치가 실제 확보에서 확인됐다.

반증 조건. 다른 축을 같은 폭으로 확보했을 때도 비슷한 개선이 나오면, 개선은 이 축의 값어치가 아니라 커버리지 자체의 효과다.

Table 2: 두 정의의 비교.

정의	커버리지	초동과 r
사전작 초동 평균 (기존)	33%	+0.519
사전 데뷔 건수 (신규)	90%	+0.209

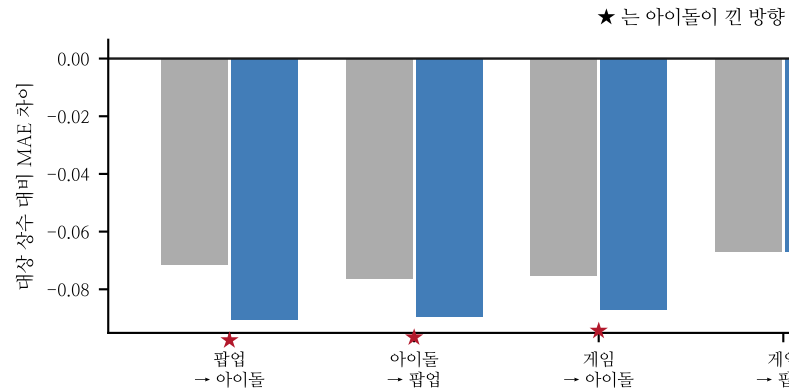


Figure 3: 매장 노출도 확보 전후, 별표가 아이돌이 낀 방향이며, 그 셋만 개선됐다.

5. 왜 이 축은 되고 미디어 투입은 안 됐다

노트 20에서는 게임의 미디어 투입 커버리지를 38%에서 100%로 올렸다가 전이가 나빠져 되돌렸다. 여기서는 33%에서 90%로 올렸더니 좋아졌다. 같은 종류의 작업인데 결과가 갈린다.

차이는 기능적 정합성이다.

미디어 투입은 계획과 결과와 구조라는 서로 다른 종류를 재고 있었다. 매장 노출도는 팝업과 아이돌 모두 “접근 경로를 얼마나 확보했는가”를 잴다 — 측정 도구는 상권 등급과 소속사 이력으로 다르지만 기능이 같다.

주장 3. 축을 확보할 때 중요한 것은 측정 도구의 동일성이 아니라 기능의 동일성이다. 같은 기능을 재면 도구가 달라도 되고, 다른 기능을 재면 도구를 통일해도 안 된다.

반증 조건. 기능이 같아 보이는데도 확보 후 전이가 나빠지는 축이 나오면, 이 기준으로는 부족하고 더 엄밀한 정합성 판정이 필요하다.

6. 남은 것

게임의 매장 노출도는 여전히 0%다. Steam은 스토어 내 노출 데이터를 공개하지 않고, 경쟁 밀도는 API 제약으로 못 얻는다. 게임에서 “접근 경로 확보”에 해당하는 관측 가능한 신호를 아직 찾지 못했다.

그리고 아이돌 → 게임은 여전히 유의하지 않다 (p=0.412). 이 방향은 노트 13부터 한 번도 성공한 적이 없다.

Table 3: 프로크루스테스 전이, 순열 3,000회.

방향	확보 전 (33%)		확보 후 (90%)	
	차이	p	차이	p
팝업 → 아이돌	-0.0716	0.0017	-0.0905	0.0003
아이돌 → 팝업	-0.0765	0.0293	-0.0895	0.0203
게임 → 아이돌	-0.0752	<0.0001	-0.0872	<0.0001
게임 → 팝업	-0.0671	0.0010	-0.0671	0.0010
팝업 → 게임	-0.0280	0.0183	-0.0280	0.0183
아이돌 → 게임	+0.0019	0.4110	+0.0003	0.4120

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.

Table 4: 두 축의 도메인별 측정과 그 기능.

축	도메인	재는 것
미디어 투입	팝업	계획된 홍보 투입
	아이돌	사전 노출의 결과
	게임	배급 구조
매장 노출도	팝업	상권의 노출 정도
	아이돌	소속사의 유통 확보력

7. 한계

- 사전 데뷔 건수는 내 표본 안에서 센다. 소속사가 표본 밖에서 데뷔시킨 그룹은 세지 못하므로 과소 계상된다.
- 두 정의를 결합했으므로 33%는 초동 평균, 나머지 57%는 건수다. 한 축 안에 두 눈금이 섞여 있다.
- 개선폭 16–26%는 단일 측정이다. 순열 p는 있지만 개선폭 자체의 신뢰구간은 없다.
- 경쟁 밀도 정의의 실패를 “표본이 census가 아니어서”로 설명했지만 검정하지 않았다. 공식 집계를 구해 확인해야 한다.

8. 다음

1. 게임의 매장 노출도 — 접근 경로 확보에 해당하는 관측 가능한 신호 탐색.
2. 한 축 안에 섞인 두 눈금 정리 — 건수 정의로 통일했을 때의 손실 측정.
3. 아이돌 → 게임 방향의 실패 원인 — 스물세 편째 미해결.
4. 개선폭에 신뢰구간 — 부트스트랩으로 확보 효과 자체를 검정.

참고문헌

- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Guyon, I., Elisseeff, A. (2003). An introduction to variable and feature selection. *JMLR*, 3, 1157–1182.